

浙江大学 20 15 - 20 16 学年 夏 学期

《大学物理甲 1》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A ☒ 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2016 年 06 月 27 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 组号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

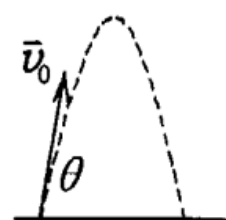
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0016

一物体作斜抛运动, 初速度 $\vec{v}_0$ 与水平方向夹角为 θ , 如图所示. 物体轨道最高点处的曲率半径 ρ 为 .



2. (本题 4 分) 0449

质量为 0.25 kg 的质点, 受力 $\vec{F} = t \vec{i}$ (SI) 的作用, 式中 t 为时间. $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻的位置矢量是 .

3. (本题 4 分) 0716

质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联, 放在水平光滑桌面上, 如图所示. 当两物体相距 x 时, 系统由静止释放. 已知弹簧的自然长度为 x_0 , 则当物体相距 x_0 时, m_1 的速度大小为 .



4. (本题 4 分) 0680

一人坐在转椅上, 双手各持一哑铃, 哑铃与转轴的距离各为 0.6 m . 先让人体以 5 rad/s 的角速度随转椅旋转. 此后人将哑铃拉回, 使其与转轴距离为 0.2 m . 人体和转椅对轴的转动惯量为 $5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$, 并视为不变. 每一哑铃的质量为 5 kg , 可视为质点. 哑铃被拉回后, 人体的角速度 $\omega =$ _____.

5. (本题 4 分) 4730

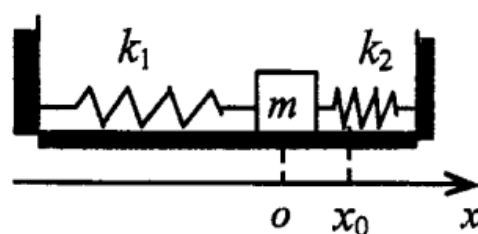
α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 5 倍时, 其动能为静止能量的 _____ 倍.

6. (本题 4 分) 4734

匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l_0 , 当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长为 l , 那么, 该棒的运动速度 $v =$ _____, 该棒所具有的动量 $p =$ _____.

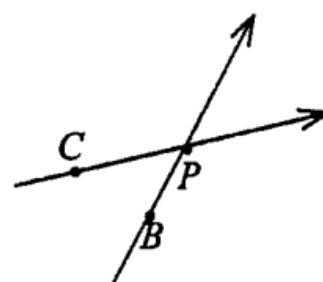
7. (本题 4 分) 3053

如图所示, 一质量为 m 的滑块, 两边分别与劲度系数为 k_1 和 k_2 的轻弹簧联接, 两弹簧的另外两端分别固定在墙上. 滑块 m 可在光滑的水平面上滑动, o 点为系统平衡位置. 将滑块 m 向右移动到 x_0 , 自静止释放, 并从释放时开始计时. 取坐标如图所示, 则其振动方程为 _____.



8. (本题 4 分) 3420

一简谐波沿 $\overline{BP}$ 方向传播, 它在 B 点引起的振动方程为 $y_1 = A_1 \cos 2\pi t$. 另一简谐波沿 $\overline{CP}$ 方向传播, 它在 C 点引起的振动方程为 $y_2 = A_2 \cos(2\pi t + \pi)$. P 点与 B 点相距 0.40 m , 与 C 点相距 0.5 m (如图所示). 波速均为 $u = 0.20\text{ m/s}$. 则两波在 P 点的相位差为 _____.



9. (本题 4 分) 3329

一频率为 400 Hz 的声源以 2.0 m/s 的速度正对一高墙运动, 声音在空气中的速度为 330 m/s . 在声源后面站在地面上的人听到的声音的拍频为 _____.

10. (本题 4 分) 4670

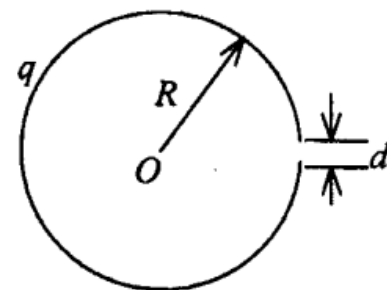
一定质量的理想气体, 先经过等体过程使其热力学温度升高一倍, 再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍, 则分子的平均自由程变为原来的 _____ 倍.

11. (本题 4 分) 4338

1mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积由 V_0 膨胀到 $2V_0$, 则该气体熵的改变量为_____.

12. (本题 4 分) 1258

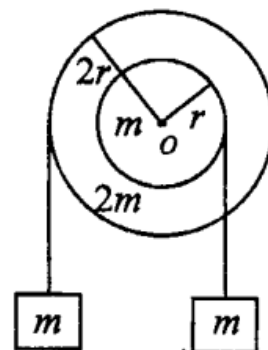
一半径为 R 的带有一缺口的细圆环, 缺口长度为 d ($d \ll R$). 环上均匀带有正电, 电荷为 q , 如图所示. 则圆心 O 处的场强大小 $E =$ _____, 场强方向为_____.



二、计算题: (6 题, 共 52 分)

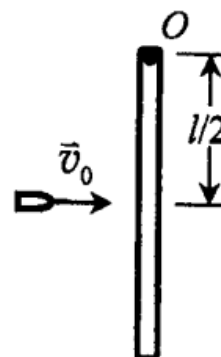
1. (本题 10 分) 0561

质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘, 同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动, 大小圆盘边缘都绕有绳子, 绳子下端都挂一质量为 m 的重物, 如图所示. 求盘的角加速度的大小.



2. (本题 8 分) 0913

如图所示, 一长为 l , 质量为 M 的均匀细棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上. 现有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\bar{v}_0$ 射向棒的中心, 并以 $\bar{v}_0/2$ 的速度穿出棒. 若碰撞后棒能够达到的最大偏转角恰为 90° , 试求 $\bar{v}_0$ 的大小.



3. (本题 8 分) 3335

一简谐波, 振动周期 $T = \frac{1}{2}$ s, 波长 $\lambda = 10$ m, 振幅 $A = 0.1$ m. 当 $t = 0$ 时, 波源振动的位移恰好为正方向的最大值. 若坐标原点和波源重合, 且波沿 Ox 轴正方向传播, 求:

- (1) 此波的表达式;
- (2) $t_1 = T/4$ 时刻, $x_1 = \lambda/4$ 处质点的位移;
- (3) $t_2 = T/2$ 时刻, $x_1 = \lambda/4$ 处质点的振动速度.

4. (本题 8 分) 5793

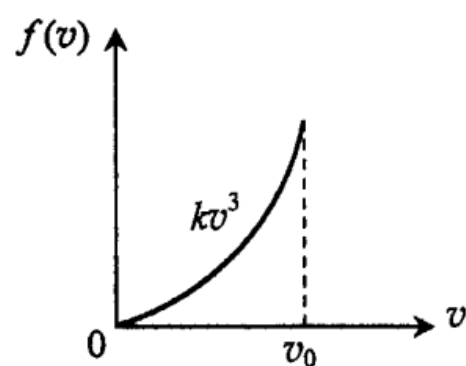
已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示, 相应的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} kv^3 & (0 \leq v \leq v_0) \\ 0 & (v_0 < v < \infty) \end{cases} \quad \text{试求:}$$

(1) 比例常数 k ;

(2) 粒子的平均速率 $\bar{v}$ 和方均根速率 $\sqrt{v^2}$;

(3) 速率在 $0 \sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的 $\frac{1}{16}$ 时, v_1 为多大? (答案均以 v_0 表示)

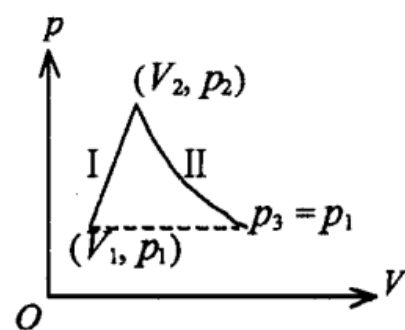


5. (本题 10 分) 5077

1 mol 刚性双原子分子的理想气体, 开始时处于 $p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态. 然后经图示直线过程 I 变到 $p_2 = 4.04 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_2 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态. 后又经过程方程为 $pV^{1/2} = C$ (常量) 的过程 II 变到压强 $p_3 = p_1$ 的状态. 求:

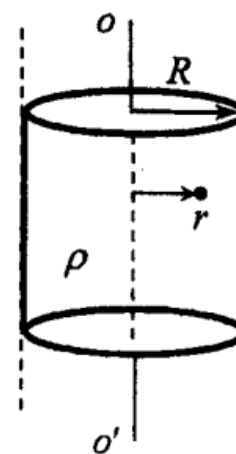
(1) 在过程 I 中气体吸收的热量;

(2) 整个过程气体吸收的热量.



6. (本题 8 分) y001

半径为 R 的无限长圆柱, 柱内电荷体密度为 $\rho = ar - br^2$, r 为某点到圆柱轴线的距离, a 、 b 为常量. 试求带电圆柱内外电场分布.



2016.6.27

一、填空题: (每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 共 48 分)

1 (7)、 $\rho = v_0^2 \cos^2 \theta / g$

2 (8)、 $\frac{2}{3}t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI)

3 (9)、 $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$

4 (10)、 $8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

5 (11)、4

6 (12)、 $c\sqrt{1-(\frac{\ell}{\ell_0})^2}, m_0c\frac{\ell_0}{\ell}\sqrt{1-(\frac{\ell}{\ell_0})^2}$

7 (1)、 $x = x_0 \cos[\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}t]$

8 (2)、0

9 (3)、 $\Delta\nu = 4.8\text{Hz}$

10 (4)、2

11 (5)、 $R \ln 2$

12 (6)、 $\frac{qd}{4\pi\epsilon_0 R^2(2\pi R - d)} \approx \frac{qd}{8\pi^2\epsilon_0 R^3}$, 从 O 点指向缺口中心点

二、计算题: (共 6 题, 共 52 分)

1 (2)、(本题 10 分)

解: 受力分析如图.

$$mg - T_2 = ma_2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$T_1 - mg = ma_1 \quad 2 \text{ 分}$$

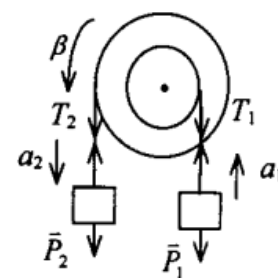
$$T_2(2r) - T_1 r = 9mr^2\beta/2 \quad 2+1 \text{ 分}$$

$$2r\beta = a_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$r\beta = a_1 \quad 1 \text{ 分}$$

解上述 5 个联立方程, 得:

$$\beta = \frac{2g}{19r} \quad 1 \text{ 分}$$



2 (1)、(本题 8 分)

解:

$$mv_0 \frac{l}{2} = m \frac{v_0}{2} \frac{l}{2} + \frac{1}{3} M l^2 \omega \quad 2+1 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{3} M l^2 \omega^2 = Mg \frac{l}{2} \quad 3 \text{ 分}$$

$$v_0 = \frac{4M}{3m} \sqrt{3gl} \quad 2 \text{ 分}$$

3 (6)、(本题 8 分)

解: (1) $y = 0.1 \cos(4\pi t - \frac{2}{10}\pi x) = 0.1 \cos 4\pi(t - \frac{1}{20}x)$ (SI) 3 分

(2) $t_1 = T/4 = (1/8) \text{ s}$, $x_1 = \lambda/4 = (10/4) \text{ m}$ 处质点的位移
 $y_1 = 0.1 \cos 4\pi(T/4 - \lambda/80)$
 $= 0.1 \cos 4\pi(1/8 - \frac{1}{8}) = 0.1 \text{ m}$ 2 分

(3) 振速 $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.4\pi \sin 4\pi(t - x/20)$.

$t_2 = \frac{1}{2}T = (1/4) \text{ s}$, 在 $x_1 = \lambda/4 = (10/4) \text{ m}$ 处质点的振速
 $v_2 = -0.4\pi \sin(\pi - \frac{1}{2}\pi) = -1.26 \text{ m/s}$ 3 分

4 (5)、(本题 8 分)

(1) 由归一化条件: $\int_0^{v_0} f(v)dv = \int_0^{v_0} kv^3 dv = \frac{1}{4}kv_0^4 = 1$ 得 $k = \frac{4}{v_0^4}$ 2 分

(2) 平均速率: $\int_0^{v_0} vf(v)dv = \int_0^{v_0} kv^4 dv = \frac{1}{5}kv_0^5 = \frac{4}{5}v_0$ 2 分

方均根速率 $\int_0^{v_0} v^2 f(v)dv = \int_0^{v_0} kv^5 dv = \frac{1}{6}kv_0^6 = \frac{2}{3}v_0^2$, $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{2}{3}}v_0$ 2 分

(3) 速率在 $0 \sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的比率:

$\frac{\Delta N}{N} = \int_0^{v_1} f(v)dv = \int_0^{v_1} kv^3 dv = \frac{1}{4}kv_1^4 = (\frac{v_1}{v_0})^4 = \frac{1}{16}$ 得: $v_1 = \frac{1}{2}v_0$ 2 分

5 (4)、(本题 10 分)

解: (1) 在过程 I 中气体对外作的功 W_1 等于 pV 图过程 I 直线下的面积, 即

$W_1 = (p_1 + p_2)(V_2 - V_1)/2$ 1 分

气体经历过程 I, 内能的增量(刚性双原子分子 $C_V = \frac{5}{2}R$) 1 分

$\Delta E_1 = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$ 1 分

根据热力学第一定律, 气体在过程 I 中吸收的热量 Q_1 为

$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$ 1 分
 $= 2.02 \times 10^3 \text{ J}$. 1 分

(2) 在过程 II 中气体对外作的功 W_2 为

$W_2 = \int_{V_2}^{V_3} p dV = p_2 \sqrt{V_2} \int_{V_2}^{V_3} dV / \sqrt{V} = 2(p_3V_3 - p_2V_2)$ 1 分

又根据 $pV^{1/2}=C$ 得 $V_3=V_2(p_2/p_3)^2=32\times 10^{-3}\text{m}^3$ 1 分
 $\therefore W_2=4.85\times 10^3\text{J}$ 1 分
 整个过程气体对外作的功 $W=W_1+W_2=5.10\times 10^3\text{J}$
 整个过程气体内能的增量 $\Delta E=C_V(T_3-T_1)=\frac{5}{2}R(T_3-T_1)$
 $=\frac{5}{2}(p_3V_3-p_1V_1)=7.83\times 10^3\text{J}$ 1 分
 $\therefore$ 根据热力学第一定律, 整个过程气体吸的热量
 $Q=\Delta E+W=1.29\times 10^4\text{J}$ 1 分

6 (3)、(本题 8 分)

$$r < R \quad q' = \int_0^r (ar - br^2) \cdot 2\pi r l dr = 2\pi l \left(\frac{ar^3}{3} - \frac{br^4}{4} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

由高斯定理得

$$E_1 = \frac{q'}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{ar^2}{3} - \frac{br^3}{4} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$r > R \quad q' = \int_0^R (ar - br^2) \cdot 2\pi r l dr = 2\pi l \left(\frac{aR^3}{3} - \frac{bR^4}{4} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

同理 $E_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{1}{\epsilon_0 r} \left(\frac{aR^3}{3} - \frac{bR^4}{4} \right) \quad 2 \text{ 分}$